



大学物理

主讲：伍文杰

计算机：创新1、启明1

网安：启明1

作业：7-T 11~7-T 16

知识回顾

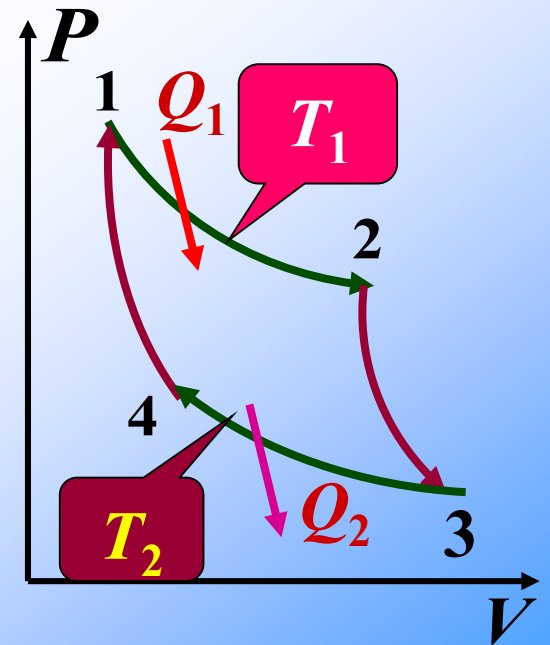
热机效率: $\eta = \frac{A_{\text{净}}}{Q_{\text{总吸}}} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} < 1$

卡诺热机的效率: $\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

致冷系数: $w = \frac{Q_{2\text{吸}}}{|A_{\text{净}}|} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$

卡诺致冷机致冷系数:

$$w_c = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$



知识回顾

克劳修斯表述：

热量不能**自动地**从低温物体传向高温物体。

开尔文表述：

不可能制成一种**循环动作**的热机，只从单一热源吸取热量,使之完全变为有用的功而不产生其它任何变化。



热传导的自然过程总是沿着使大量分子的运动向**更加无序的方向**进行。

第10章 热力学基础

Fundamentals of Thermodynamics

第1节 热力学第一定律

第2节 理想气体的热容量

第3节 热力学第一定律对理想气体的应用

第4节 循环过程 卡诺循环

第5节 热力学第二定律

第6节 熵

第7节 热力学第二定律的统计意义
熵的统计表述

第8节 与熵有关的几个问题的讨论

c. 气体的自由膨胀



使系统的无序性增加。

热力学第二定律的微观解释：

一切自然宏观过程总是沿着使系统的无序性增大的方向进行。为什么？[视频1](#)

注意：该定律涉及大量分子运动的无序性的变化，是统计规律，只适用于包含大量分子的系统。

热力学第一定律指出：任何过程能量必须守恒。

热力学第二定律指出：能量守恒的过程并非都能实现。

（热力学第二定律反映了自然界实际宏观过程的方向性）

那么，热力学第二定律是否有定量的表述？

物理量？

第6节 熵

Entropy

1. 卡诺定理

工作在两确定热源之间的一

切可逆卡诺热机的效率相等： $\eta_{\text{可}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

一切不可逆卡诺机的效率

小于可逆热机的效率：

$$\left. \begin{array}{l} \eta_{\text{可}} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \\ \eta_{\text{不可}} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \end{array} \right\} \eta_c \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

对可逆卡诺循环：

$$\eta_c = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \longrightarrow \frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2}$$

$$\text{或：} \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

任意一个可逆循环，都可以看成由无数 (N) 个卡诺循环所组成：



$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

对其中第 i 个有： $\frac{Q_{1i}}{T_{1i}} + \frac{Q_{2i}}{T_{2i}} = 0$

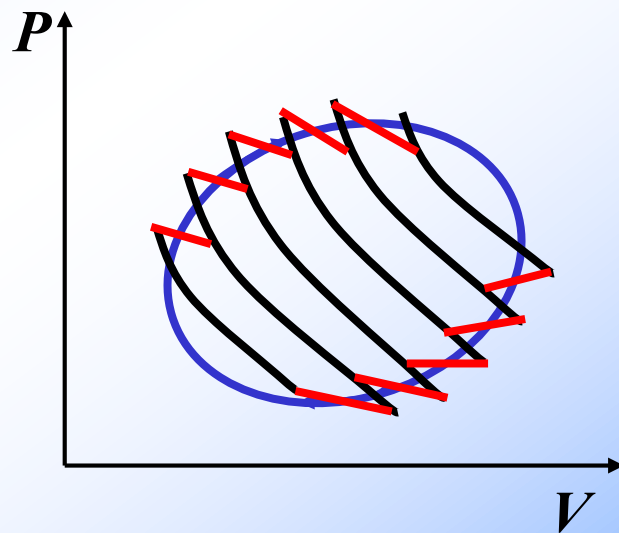
对 N 个卡诺循环：

$$\sum_{i=1}^N \left(\frac{Q_{1i}}{T_{1i}} + \frac{Q_{2i}}{T_{2i}} \right) = 0$$

或
$$\sum_{i=1}^{2N} \frac{Q_i}{T_i} = 0$$

若 $N \rightarrow \infty$
$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2N} \frac{Q_i}{T_i} = 0$$

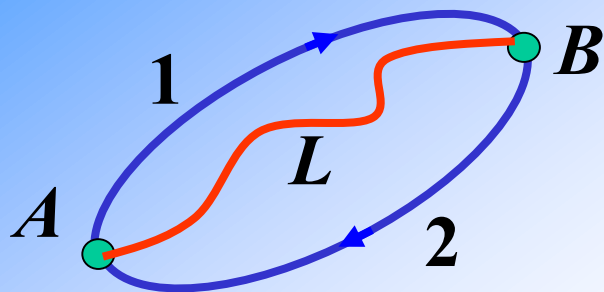
即： $\oint \frac{dQ}{T} = 0$ 其中， T 是热源的温度。 力学？



3. 熵的定义



$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$$



$$\oint_{A1B2A} \frac{\delta Q}{T} = 0 \rightarrow \int_{A1B} \frac{\delta Q}{T} + \int_{B2A} \frac{\delta Q}{T} = 0$$

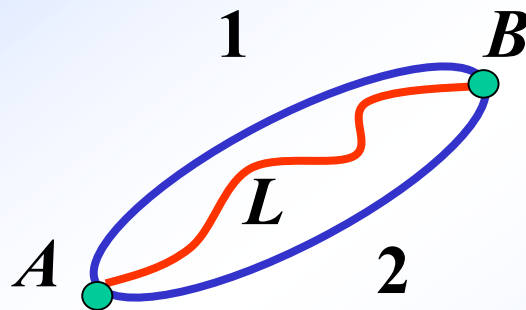
$$\int_{A1B} \frac{\delta Q}{T} = - \int_{B2A} \frac{\delta Q}{T}$$

即: $\int_{\underline{A1B}} \frac{\delta Q}{T} = \int_{\underline{A2B}} \frac{\delta Q}{T} = \int_L \frac{\delta Q}{T}$

连接A、B两个状态的任意路径



$$\int_{A1B} \frac{\delta Q}{T} = \int_{A2B} \frac{\delta Q}{T} = \int_L \frac{\delta Q}{T}$$



可见 $\int_A^B \frac{\delta Q}{T}$ 积分值只由初末态决定,与积分路径无关!

与重力场相似: $\int_a^b mgdl = E_{pb} - E_{pa}$

一定存在一个态函数,它的增量只与状态有关,
而与变化的路径无关。 **是内能吗?** 否!

——态函数 “**熵**” (记为 S)

“**熵**” 的定义式(对可逆过程) :

$$S_B = S_A + \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$$

$\left\{ \begin{array}{l} S_A: \text{初态的熵} \\ S_B: \text{末态的熵} \end{array} \right.$

对无限小的可逆过程:

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

热量与温度之商

熵

问题:



$$\oint \frac{dQ}{T} = 0$$

在熵的定义式中, T 是哪里的温度?
热源的!



$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

对准静态过程, 系统与热源的温度差无限小,
故可认为在熵的定义式中 T 就是系统的温度。
熵的单位: J/K

“熵”的定义式(对可逆过程):

$$S_B = S_A + \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

$\left\{ \begin{array}{l} S_A: \text{初态的熵} \\ S_B: \text{末态的熵} \end{array} \right.$

对无限小的可逆过程:

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

热量与温度之商

熵

说明:

(1) 熵是系统的状态参量的函数，是**相对量**。

$$\text{系统任意状态B的熵值: } S_B = S_A + \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

若令A态的熵 $S_A=0$ ，则任意平衡态B的熵值 S_B 都是相对于 $S_A=0$ 的A态而言的。

(2) S 与内能 E 一样是客观存在的物理量，但是 ΔS 无法直接测量，只能计算得到。

“**熵**”的定义式(对可逆过程)：

$$S_B = S_A + \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

$\left\{ \begin{array}{l} S_A: \text{初态的熵} \\ S_B: \text{末态的熵} \end{array} \right.$

对无限小的可逆过程：

$$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

热量与温度之商

熵

对不可逆过程, 此积分是多少?

可构造一循环.



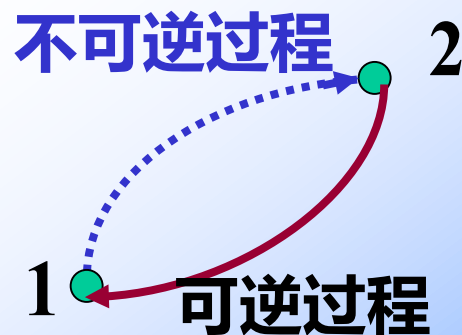
$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

根据卡诺定理, 对不可逆循环过程有:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0 \Rightarrow \oint \frac{dQ}{T} < 0$$

$$\text{即 } \oint \frac{dQ}{T} = \underbrace{\int_1^2 \frac{dQ}{T}}_{\text{不可逆}} + \underbrace{\int_2^1 \frac{dQ}{T}}_{\text{可逆}} < 0$$

$$\underbrace{\int_1^2 \frac{dQ}{T}}_{\text{不可逆}} < -\underbrace{\int_2^1 \frac{dQ}{T}}_{\text{可逆}} = \underbrace{\int_1^2 \frac{dQ}{T}}_{\text{可逆}} = S_2 - S_1$$



$$S_2 - S_1 > \underbrace{\int_1^2 \frac{dQ}{T}}_{\text{不可逆}}$$

$$S_2 - S_1 = \underbrace{\int_1^2 \frac{dQ}{T}}_{\text{可逆}}$$

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{dQ}{T}$$

注: 此积分不是熵

4. 熵增加原理



$$\begin{aligned} \text{可逆过程: } S_B - S_A &= \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} & \mathrm{d}S &= \frac{\mathrm{d}Q}{T} \\ \text{不可逆过程: } S_B - S_A &> \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T} & \mathrm{d}S &> \frac{\mathrm{d}Q}{T} \end{aligned}$$

在绝热（或孤立）系统中：

视频1 熵

$$\mathrm{d}Q = 0 \left\{ \begin{array}{ll} \text{可逆过程} & \Delta S = 0 \quad S_B = S_A \\ \text{不可逆过程} & \Delta S > 0 \quad S_B > S_A \end{array} \right.$$

熵增加原理：孤立（或绝热）系统在可逆过程中熵变为零，在不可逆过程中熵值增加。

即：孤立系统的熵永不减少 $\Delta S \geq 0$

**热力学第二定律
的数学表达式**

为什么可以这样表示？ 熵定量表示系统的无序程度

5. 熵的计算

基本公式: $S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$ $\left\{ \begin{array}{l} dS = \frac{\delta Q}{T} \\ \delta Q = dE + \delta A \end{array} \right.$

注意: 在计算熵变时, 积分路径必须是连接初末两态的可逆过程。不可逆?

由于熵是与过程无关的态函数, 所以若实际过程是不可逆过程, 一般可利用有相同初末态的可逆过程来计算熵变。

比如: $T_B = T_A \rightarrow$ 可逆的等温过程

$P_B = P_A \rightarrow$ 可逆的等压过程

$V_B = V_A \rightarrow$ 可逆的等容过程 绝热?

注意: 不能用可逆的绝热过程 ($\Delta S = 0$) 代替不可逆绝热过程 ($\Delta S \geq 0$)。

例： 设两个物体 A 、 B 的温度分别为 T_1 和 T_2 且 $T_1 > T_2$ 。当它们接触后有热量 $\delta Q > 0$ 由 A 传向 B ,将两者看成一个孤立系统，求此系统的熵变。

解： 因 δQ 很小 A 、 B 的温度可视为不变，故可认为 A 、 B 均经历了一个可逆的等温过程。

为何为负？ $\therefore dS_A = \frac{\delta Q_A}{T_1} = \frac{-\delta Q}{T_1}$

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$$

$$dS_B = \frac{\delta Q_B}{T_2} = \frac{\delta Q}{T_2}$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

$$dS = dS_A + dS_B = \delta Q \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) > 0$$

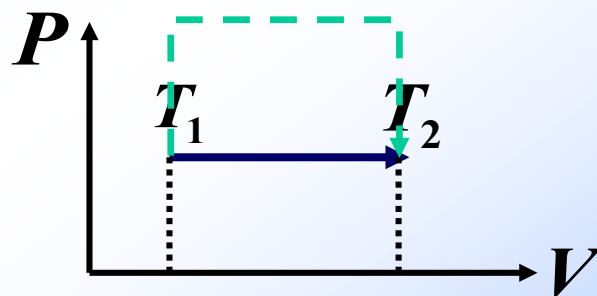
孤立系统： 能量守恒，熵不一定不变

例： 使 ν mol理想气体经可逆定压加热过程，从 (T_1, P) 变化到 (T_2, P) ，已知定压摩尔热容 C_p ，求 ΔS 。

解：
$$\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

$$\delta Q = \nu C_P dT$$

$$\begin{aligned}\Delta S &= \nu C_P \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} \\ &= \nu C_P \ln \frac{T_2}{T_1}\end{aligned}$$

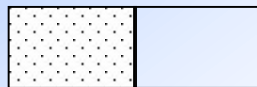


$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$$

$$dS = \frac{\delta Q}{T}$$

例: 计算 ν mol 理想气体绝热自由膨胀的熵变。

(设 $V \rightarrow 2V$)



判断正负?

以下正确的是 (B)。

$$\Delta S = \int_{\text{可逆}} \frac{dQ}{T}$$

(A) $-\nu R \ln 2$

(B) $\nu R \ln 2$

(C) $\nu C_V \ln 2$

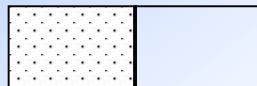
(D) $\nu C_P \ln 2$

(E) 0

(F) 无法确定

例: 计算 ν mol 理想气体绝热自由膨胀的熵变。

(设 $V \rightarrow 2V$)



$$PV = \nu RT$$

解: 对该过程有 $Q=0$ $A=0$ $\Delta E = 0 \rightarrow T_1 = T_2$

可设计一个可逆等温膨胀过程连接初末态,

此等温过程的熵变:

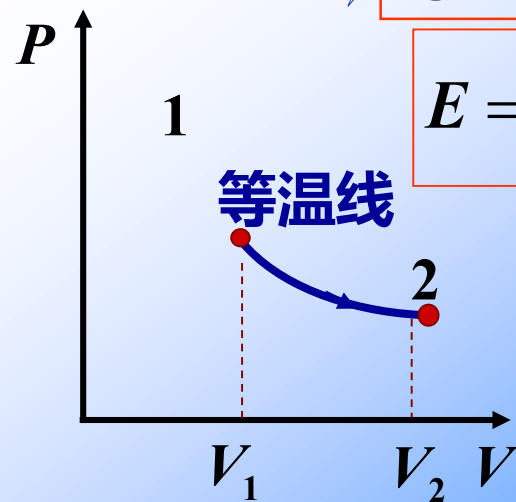


$$Q = \Delta E + A$$

$$\Delta S = \int \frac{\delta Q}{T} = \int \frac{PdV}{T}$$

$$= \int \frac{\nu RT dV}{TV} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln 2 > 0$$



$$E = \frac{i}{2} \nu RT$$

理想气体绝热自由膨胀过程的熵增加。



$$\delta Q = dE + \delta A$$

例: ν mol 的理想气体 (C_V 已知) 从 (T_1, V_1) 到 (T_2, V_2) 经过:

(1) 可逆定容加热到 (T_2, V_1) ,
然后经可逆等温到 (T_2, V_2) ;

(2) 可逆等温膨胀到 (T_1, V_2) ,
然后经可逆定容到 (T_2, V_2) 。



$$PV = \nu RT$$

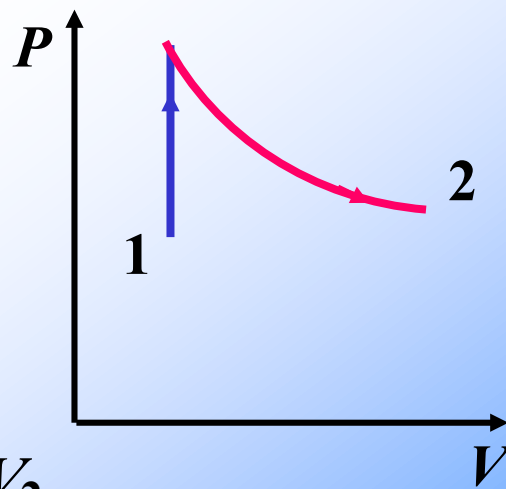
求熵增量 ΔS .

解: (1) 等容 $\Delta S_1 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{dQ}{T} = \int \frac{\nu C_V dT}{T}$
$$= \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

等温 $\Delta S_2 = \int \frac{dQ}{T} = \int \frac{PdV}{T}$
$$= \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S^{(1)} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

可逆,
 $\Delta S > 0$?





$$\Delta S^{(1)} = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

(2) 等温

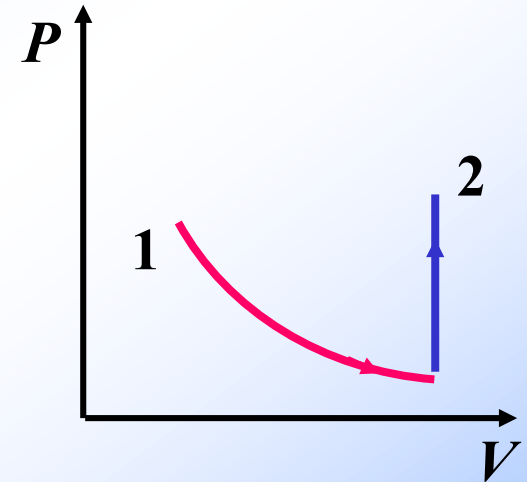
$$\begin{aligned} \Delta S_1 &= \int \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int \frac{P \mathrm{d}V}{T} \\ &= \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu R \mathrm{d}V}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} \end{aligned}$$

等容 $\Delta S_2 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int \frac{\nu C_V \mathrm{d}T}{T}$

$$= \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$$

$$\Delta S^{(2)} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$\Delta S^{(1)} = \Delta S^{(2)}$$



例: 1kg的水在温度为0°C,压强为1atm下凝结为冰,设该过程为可逆过程, 试求其熵变(水的凝固热

$$\lambda=3.333 \times 10^5 \text{J/kg})$$

解: 此过程是一个等温过程,

判断正负?

$$\therefore \Delta S = \int \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T} \int dQ = \frac{Q}{T}$$

实际上系统放热, 故

$$Q = -m\lambda = -1 \times 3.333 \times 10^5 = -3.333 \times 10^5 \text{J}$$

$$\therefore \Delta S = \frac{Q}{T} = \frac{-3.333 \times 10^5}{273} = -1220 \text{J/K}$$

注意: 该系统与环境有热交换, 不是一个孤立系统, 系统的熵减少不违反熵增加原理。

系统与环境构成一个熵不变的孤立系统。



例：将1kg 20°C的水放到100°C的炉上加热后达100°C，**可逆过程？**
水的比热 $C=4.18\times 10^3\text{J/kg}\cdot\text{K}$ 。求水和炉子的熵变。

解：设计可逆过程：水依次与一系列温度逐渐升高彼此相差无限小 dT 的热源接触，从而逐个吸热 dQ 达到100°C。

$$\Delta S_{\text{水}} = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{mC dT}{T} = mC \ln \frac{T_2}{T_1} = 1.01 \times 10^3 \text{ J/K}$$

加热中炉温视可为不变，用可逆等温放热过程**替换**：

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{炉}} &= \int \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T} \int_1^2 dQ = \frac{1}{T} Q_{\text{放}} = -\frac{1}{T} Cm(T_2 - T_1) \\ &= -9.01 \times 10^2 \text{ J/K} \end{aligned}$$

系统总熵变： $\Delta S = \Delta S_{\text{水}} + \Delta S_{\text{冰}} = 1.09 \times 10^2 \text{ J/K} > 0$



例：将1kg 20°C的水放到100°C的炉上加热后达100°C，**可逆过程？**
水的比热 $C=4.18\times 10^3\text{J/kg}\cdot\text{K}$ 。求水和炉子的熵变。

解：设计可逆过程：水依次与一系列温度逐渐升高彼此相差无限小 dT 的热源接触，从而逐个吸热 dQ 达到100°C。

$$\Delta S_{\text{水}} = \int \frac{dQ}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{mC dT}{T} = mC \ln \frac{T_2}{T_1} = 1.01 \times 10^3 \text{ J/K}$$

加热中炉温视可为不变，用可逆等温放热过程**替换**：

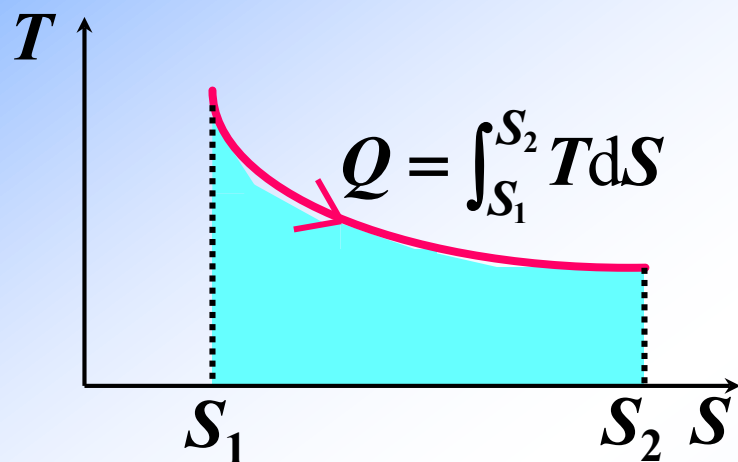
$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{炉}} &= \int \frac{dQ}{T} = \frac{1}{T} \int_1^2 dQ = \frac{1}{T} Q_{\text{放}} = -\frac{1}{T} Cm(T_2 - T_1) \\ &= -9.01 \times 10^2 \text{ J/K} \end{aligned}$$

系统总熵变： $\Delta S = \Delta S_{\text{水}} + \Delta S_{\text{冰}} = 1.09 \times 10^2 \text{ J/K} > 0$

八、温熵图(T - S 图)

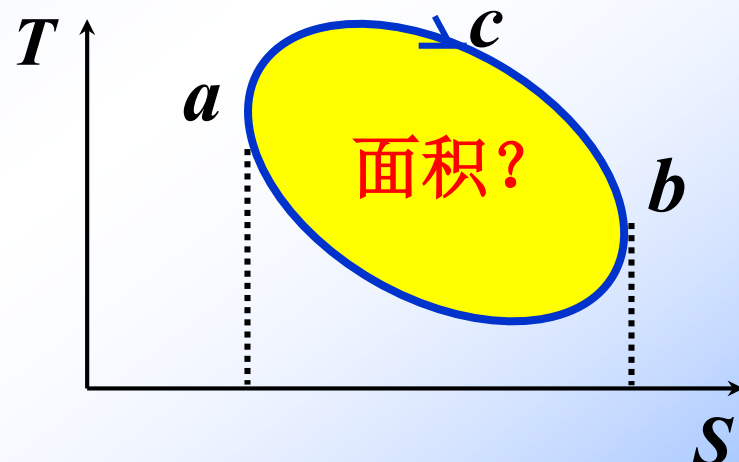
$\mathrm{d}A = PdV$, P - V 图上曲线下面积为做的功;

$\mathrm{d}Q = T\mathrm{d}S$, T - S 图上曲线下面积为吸的热。



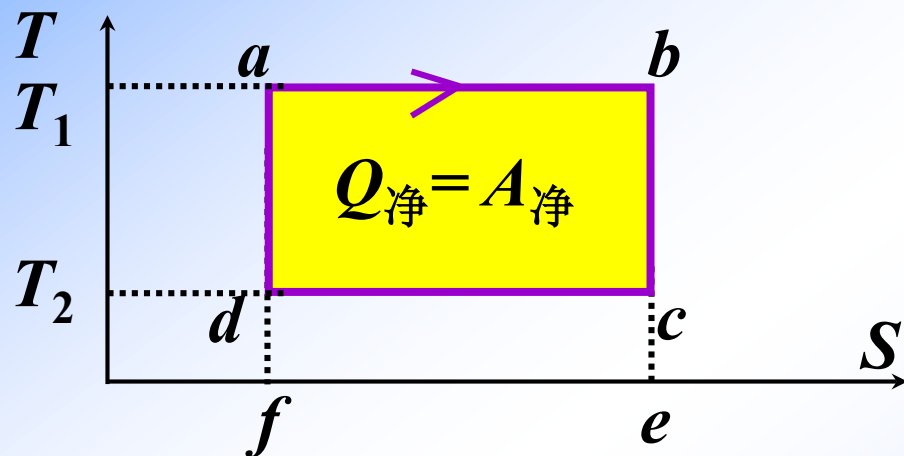
热机效率: $\eta = \frac{A_{\text{净}}}{Q_1}$

$$= \frac{\text{闭合曲线内的面积}}{\text{曲线 } acb \text{ 下的面积}}$$



对热机循环: $A_{\text{净}} = Q_1 - |Q_2|$

可逆卡诺循环热机：



$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = \frac{\text{矩形}abcd\text{的面积}}{\text{矩形}abef\text{的面积}}$$

思考题:

- 1) P - V 图上两条绝热线能否相交?
- 2) P - V 图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?
- 3) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

$$Q = \Delta E + A$$

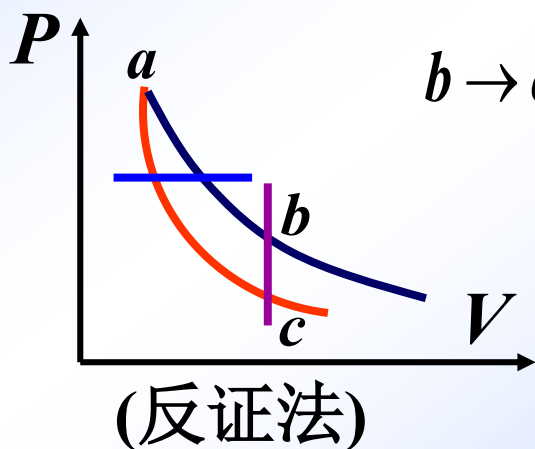
$$\Delta E = \frac{i+s}{2} \nu R \Delta T$$

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{\mathrm{d}Q}{T}$$

$$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + \mathrm{d}A$$

解: 可从熵的角度考虑。

1)



$$b \rightarrow c: S_c - S_b = \int_b^c \frac{\mathrm{d}Q}{T} = \int_b^c \frac{\mathrm{d}E}{T} = \frac{i+s}{2} \nu R \int_b^c \frac{\mathrm{d}T}{T}$$

$$= \frac{i+s}{2} \nu R \ln \frac{T_c}{T_b}$$

$$b \rightarrow a \rightarrow c: S_c - S_b = \int_b^c \frac{\mathrm{d}Q}{T} = 0 \quad \text{矛盾}$$

思考题:

1) P - V 图上两条绝热线能否相交?

2) P - V 图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?

3) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

$$Q = \Delta E + A$$

$$\Delta E = \frac{i+s}{2} \nu R \Delta T$$

$$\delta Q = dE + \delta A$$

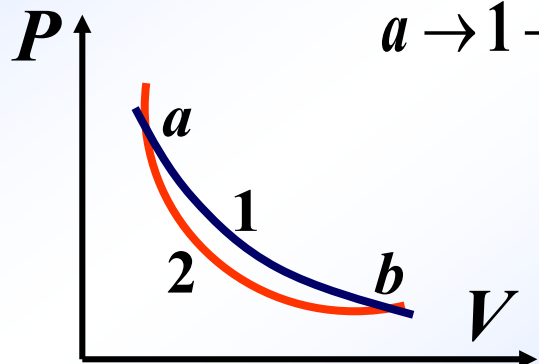
$$dE = \frac{i+s}{2} \nu R dT$$

$$PV = \nu RT$$

解: 可从熵的角度考虑。

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$$

2)



$$a \rightarrow 1 \rightarrow b: S_b - S_a = \int_a^b \frac{\delta Q}{T} = \int_a^b \frac{P dV}{T} = \nu R \int_a^b \frac{dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_b}{V_a}$$

$$a \rightarrow 2 \rightarrow b: S_b - S_a = \int_a^b \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad \text{矛盾}$$

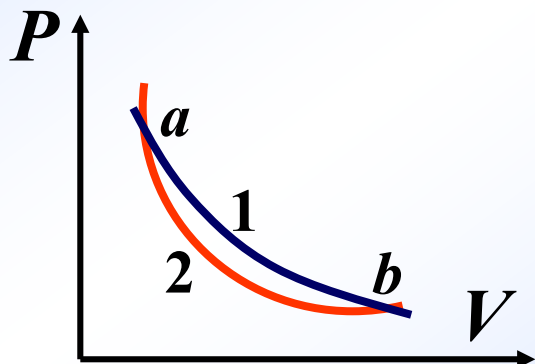
思考题:

- 1) P - V 图上两条绝热线能否相交?
- 2) P - V 图上一条等温线能否与一条绝热线有两个交点?
- 3) 一条等温线和两条绝热线能否构成一个循环?

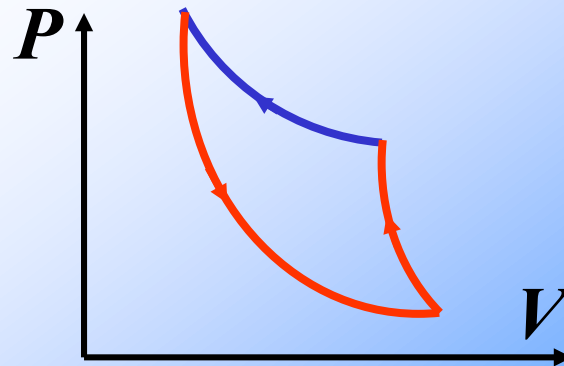
解: 可从熵的角度考虑。

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{\delta Q}{T}$$

2)



3)



$$Q = \Delta E + A$$

$$\Delta E = \frac{i+s}{2} \nu R \Delta T$$

$$\delta Q = dE + \delta A$$

$$dE = \frac{i+s}{2} \nu R dT$$

$$PV = \nu RT$$

第7节 热力学第二定律的统计意义 熵的统计表述 有序和无序

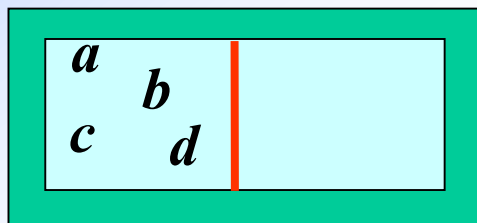
Statistical View of the Second Law of Thermodynamics, the Statistical Expression of Entropy , Order and Disorder

热力学第二定律是对自然界中宏观自发过程不可逆性的概括；熵定量描述无序程度；自然过程总是沿着使系统的无序性增大的方向进行。**为什么？**

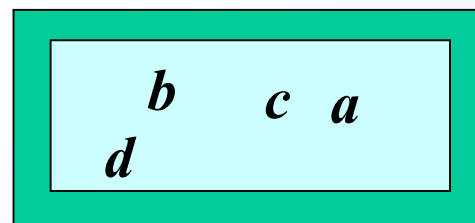
等概率假设：处于平衡态的孤立系统，各种微观运动状态（简称为**微观态**）出现的概率相同。

以孤立系统气体的自由膨胀为例来了解熵的微观意义。

为简单计，分析由4个分子 a, b, c, d 组成的系统的自由膨胀：



分子混乱程度小



分子混乱程度大

a, b, c, d 这4个分子在容器的左右两边所有可能的分布情况可列于下表：

左 边	右边	微 观 状态数	宏 观 状态数	概率	4个分子系统的自由膨胀
<i>abcd</i>	0	1	1	1/16	微观状态数: 4个分子在 两边所有可能分布数。
<i>abc</i>	<i>d</i>	4	1	4/16	
<i>abd</i>	<i>c</i>				
<i>acd</i>	<i>b</i>				
<i>bcd</i>	<i>a</i>				
<i>ab</i>	<i>cd</i>	6	1	6/16	等概率假设:对孤立系统, 所有微观态是 等概率 的。 左表每个微观态出现的 概率是相等的, 为1/16。
<i>ac</i>	<i>bd</i>				
<i>ad</i>	<i>bc</i>				
<i>bc</i>	<i>ad</i>				
<i>bd</i>	<i>ac</i>				
<i>cd</i>	<i>ab</i>				
<i>a</i>	<i>bcd</i>	4	1	4/16	左表5种宏观态, 每种宏观 态所包含的微观态数(称该宏 观态的热力学概率 Ω)都不相 等,概率大的状态出现的可能 性大, 概率为6/16的宏观态 概率最大。
<i>b</i>	<i>acd</i>				
<i>c</i>	<i>abd</i>				
<i>d</i>	<i>abc</i>				
0	<i>abcd</i>	1	1	1/16	

左 边	右边	微 观 状态数	宏 观 状态数	概率
<i>abcd</i>	0	1	1	1/16
<i>abc</i>	<i>d</i>	4	1	4/16
<i>abd</i>	<i>c</i>			
<i>acd</i>	<i>b</i>			
<i>bcd</i>	<i>a</i>			
<i>ab</i>	<i>cd</i>	6	1	6/16
<i>ac</i>	<i>bd</i>			
<i>ad</i>	<i>bc</i>			
<i>bc</i>	<i>ad</i>			
<i>bd</i>	<i>ac</i>			
<i>cd</i>	<i>ab</i>			
<i>a</i>	<i>bcd</i>	4	1	4/16
<i>b</i>	<i>acd</i>			
<i>c</i>	<i>abd</i>			
<i>d</i>	<i>abc</i>			
0	<i>abcd</i>	1	1	1/16

分子全部退回到左边

微观态数:1 , 概率: $1/2^4$ 。

推广到有 N 个分子

共有 2^N 种可能的概率均等的
微观状态,全部分子都退回到
左边的概率: $1/2^N$

N 个分子基本上是均匀分布
概率比较大

所以, 气体自由膨胀的不可逆性, 实际上是反映了这个系统内部所发生的过程总是由包含微观态数少 (概率小) 的宏观状态向包含微观态数多 (概率大) 的宏观状态进行。而相反的过程是不可能自动实现的。

可以得到结论：一个孤立的热力学系统的自发演化过程总是由包含微观态数少(概率小)的宏观状态趋于包含微观态数多(概率大)的宏观状态。

从微观角度给出了**热力学第二定律的统计意义**。

上述孤立系统演化中的热力学概率增加或不变化与孤立系统的熵增加原理是一致的。

联系熵与热力学概率的玻耳兹曼公式：

$$S = k \ln \Omega$$

其中， k 是玻耳兹曼常数。因为热力学概率越大的状态越紊乱，所以熵是系统紊乱程度或无序程度的量度。

(熵的微观意义)



$$S = k \ln \Omega$$

玻尔兹曼公式以概率的形式表述了熵及热力学第二定律的重要物理意义，并且对信息科学、生命科学乃至社会科学的发展都起到了关键性的推动作用。

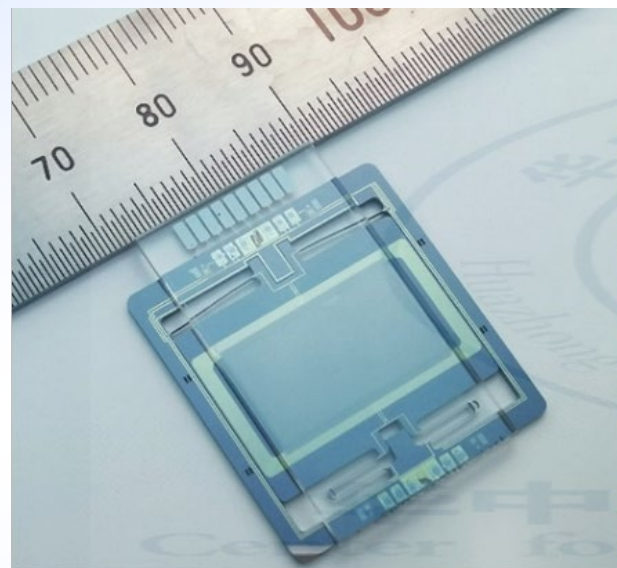
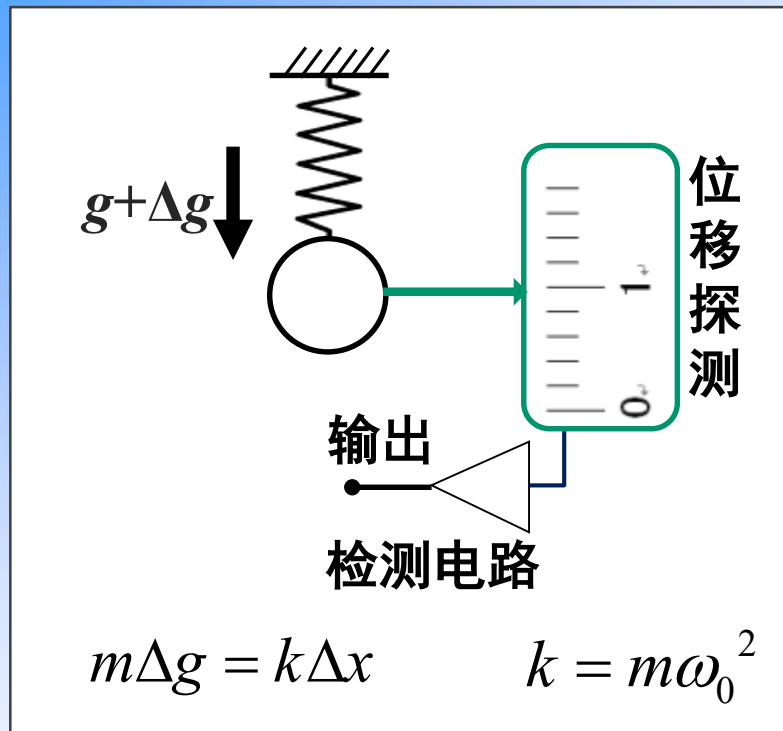
4. 熵的概念的泛化

若干文章的标题

基于Internet信息熵的查询算法评价及相关模型研究
基于最大熵方法的中英文基本名词短语识别
使用最大熵模型进行中文文本分类
最大熵原理在交通流统计分布模型中的应用
最大熵谱估计在预测雷达杂波中的应用
换热器的效能与熵产分析
农作物品种综合评判的熵权系数法研究
水质状况的熵值评价法
熵产生和自然灾害相对熵、畸变风险测度及其金融风险测度的效能
喀斯特流域水系分形、熵及其地貌意义
基于信息熵的评价模型在惠济河水质评价中的应用
基于信息熵的城市用地结构动态演变分析
股票投资价值的熵权系数评价方法研究
信息熵在投资决策中的应用
基于估计熵确定心率变异信号中动力噪声强度
基于多分辨Tsallis熵的癫痫EEG分析
相空间中脑电近似熵和信息熵的计算
基于信息熵的诊断过程认知信息流分析
生物进化的机制——耗散结构型的熵减
世界的复杂性与熵理论
基于遗传算法的模糊熵图像分割算法
基于小波变换的图象感知熵编码
战争协同学和取胜最小熵

... ..

视频：进化是否违反热力学第二定律



MEMS重力传感芯片
 $2.5 \times 2.5 \times 0.2 \text{ cm}^3$

MEMS重力仪研发需要考虑哪些热学问题